

BÀI TẬP VỀ NHÀ: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Cấu tạo của nguyên tử gồm những thành phần chính nào?

- a) Hạt nhân ở tâm và vỏ nguyên tử chứa electron chuyển động xung quanh.
- b) Hạt proton và hạt electron xen kẽ nhau.
- c) Hạt neutron ở tâm và vỏ nguyên tử chứa proton chuyển động xung quanh.
- d) Hạt nhân mang điện âm và vỏ nguyên tử mang điện dương.

Câu hỏi 2

Bên trong hạt nhân nguyên tử chứa những loại hạt nào?

- a) Chỉ chứa hạt proton.
- b) Proton và electron.
- c) Proton và neutron.
- d) Neutron và electron.

Câu hỏi 3

Vì sao nguyên tử trung hòa về điện?

- a) Vì số lượng hạt neutron bằng số lượng hạt proton.
- b) Vì tổng số hạt mang điện bằng tổng số hạt không mang điện.
- c) Vì khối lượng của nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.
- d) Vì trong một nguyên tử, số lượng hạt proton luôn bằng số lượng hạt electron.

Câu hỏi 4

Hạt nào sau đây mang điện tích âm và chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử?

- a) Proton.
- b) Neutron.
- c) Electron.
- d) Nucleus.

Câu hỏi 5

Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) của một nguyên tử được tính bằng đại lượng nào sau đây?

- a) Tổng số hạt proton và neutron trong hạt nhân.
- b) Số hạt proton có trong hạt nhân nguyên tử.
- c) Tổng số hạt electron ở lớp ngoài cùng.
- d) Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử.

Câu hỏi 6

Đối với 20 nguyên tố đầu tiên, sự phân bố electron ở lớp thứ hai (tính từ trong ra ngoài) chứa tối đa bao nhiêu electron?

- a) 2 electron.
- b) 6 electron.
- c) 8 electron.
- d) 18 electron.

Câu hỏi 7

Nguyên tử nguyên tố Magnesium có điện tích hạt nhân là $+12$. Số electron ở lớp thứ hai của nguyên tử này là bao nhiêu?

- a) 2.
- b) 6.
- c) 8.
- d) 10.

Câu hỏi 8

Công thức nào sau đây thể hiện đúng mối liên hệ giữa tổng số hạt cơ bản (S) và số hạt proton (p), số hạt neutron (n) trong một nguyên tử?

- a) $S = p + n$
- b) $S = 2p + n$
- c) $S = 2n + p$
- d) $S = 2p + 2n$

Câu hỏi 9

Đối với các nguyên tố bền (có số hiệu nguyên tử $Z \leq 82$), công thức giới hạn nào sau đây được dùng để tìm số proton (p) khi biết tổng số hạt (S)?

- a) $\frac{S}{3} \leq p \leq \frac{S}{2}$
- b) $\frac{S}{4} \leq p \leq \frac{S}{3}$
- c) $\frac{S}{3,5} \leq p \leq \frac{S}{3}$
- d) $\frac{S}{2,5} \leq p \leq \frac{S}{2}$

Câu hỏi 10

Nguyên tử Aluminum có 13 proton. Sự phân bố electron ở các lớp vỏ nguyên tử (từ trong ra ngoài) được sắp xếp như thế nào?

- a) Lớp 1: 2 electron; Lớp 2: 8 electron; Lớp 3: 3 electron.
- b) Lớp 1: 2 electron; Lớp 2: 6 electron; Lớp 3: 5 electron.
- c) Lớp 1: 3 electron; Lớp 2: 8 electron; Lớp 3: 2 electron.
- d) Lớp 1: 2 electron; Lớp 2: 9 electron; Lớp 3: 2 electron.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về đặc điểm các hạt cấu tạo nên nguyên tử:

- a) Hạt proton mang điện tích dương và nằm trong hạt nhân nguyên tử. ☐
- b) Hạt neutron không mang điện và nằm ở lớp vỏ nguyên tử. ☐
- c) Hạt electron mang điện tích âm, nằm ở vỏ nguyên tử và chuyển động xung quanh hạt nhân. ☐
- d) Trong hạt nhân nguyên tử, số lượng hạt proton luôn luôn bằng số lượng hạt neutron. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định về tính trung hòa điện và điện tích hạt nhân:

- a) Trong mọi nguyên tử, số lượng hạt proton luôn bằng số lượng hạt electron ($p = e$). ☐
- b) Nguyên tử trung hòa về điện vì tổng điện tích dương của proton bằng tổng điện tích âm của electron. ☐
- c) Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) bằng tổng số proton và neutron trong hạt nhân. ☐
- d) Nếu hạt nhân nguyên tử có điện tích là $+Z$ thì số electron của nguyên tử đó cũng là Z . ☐

Câu hỏi 3

Đối với 20 nguyên tố hóa học đầu tiên, đánh giá các phát biểu về sự phân bố electron ở lớp vỏ nguyên tử:

- a) Các electron được sắp xếp ngẫu nhiên vào các lớp vỏ mà không tuân theo quy tắc giới hạn số lượng. ☐
- b) Lớp electron thứ nhất (lớp trong cùng, gần hạt nhân nhất) chứa tối đa 2 electron. ☐
- c) Lớp electron thứ hai chứa tối đa 8 electron. ☐
- d) Nếu một nguyên tử có 15 electron thì lớp electron thứ ba của nguyên tử đó sẽ có 8 electron. ☐

Câu hỏi 4

Đánh giá các phát biểu liên quan đến tổng số hạt cơ bản và giới hạn bền của hạt nhân:

- a) Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là $S = 2p + n$. ☐
- b) Giới hạn bền của hạt nhân đối với các nguyên tố bền (có $Z \leq 82$) là $p \leq n \leq 1,5p$. ☐
- c) Để tìm số proton khi biết tổng số hạt S , ta có thể sử dụng công thức giới hạn: $\frac{S}{3,5} \leq p \leq \frac{S}{3}$. ☐
- d) Nếu một nguyên tử có tổng số hạt cơ bản $S = 10$, áp dụng công thức giới hạn ta có thể tìm được số proton $p = 4$. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các hạt cơ bản là 46. Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt. Tính số hạt proton, neutron, electron và xác định số đơn vị điện tích hạt nhân Z của nguyên tử X.



Câu hỏi 2

Tổng số hạt proton, neutron, electron trong một nguyên tử Y là 28. Trong đó, số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35,71



Câu hỏi 3

Nguyên tử của nguyên tố M có tổng số hạt cơ bản là 10. Bằng cách sử dụng công thức giới hạn bền hạt nhân $\frac{S}{3,5} \leq p \leq \frac{S}{3}$, em hãy tính số lượng hạt proton, neutron, electron của nguyên tử M.

